

Standard mode

$a([], _)$

$sublista([H|T], [H|L]) :- sublista(T, L).$

$sublista([H|T], [_|L]) :- sublista([H|T], L).$

$sublistelef(L, L) :- setof(S, sublista(S, L), LS).$

$surjectiva(R, B) :- not((member(Y, B), not(member(_, Y), R))).$

$product(A, B, D) :- setof((X, Y), (member(X, A), member(Y, B)), D).$

$product(_, _, []).$

$stergere(_, [], _).$

$stergere(H, [H|T], T).$

$stergere(X, [H|T], [H|L]) :- stergere(X, T, L).$

$injectiva(R) :- not((member(A, B), R), member(X, B), A \neq X).$

$egalmult(A, B) :- permutare(A, B).$

$permutare([], []).$

$permutare([H|T], P) :- permutare(T, Q), stergere(H, P, Q).$

16:10

Standard mode

$(A, B, R) :- setof(X,$
 $member(X, A), member(X, B), R), !.$

$reunune(_, _, []).$

$intersecte(A, B, I) :- setof(X,$
 $(member(X, A), member(X, B), I), !.$

$intersecte(_, _, []).$

$diferenta(A, B, D) :- setof(X,$
 $(member(X, A), not(member(X, B))), D), !.$

$diferenta(_, _, []).$

$diferentasimetica(A, B, D) :- setof(X,$
 $xor(member(X, A), member(X, B)), D), !.$

$diferentasimetica(_, _, []).$

$xor(P, Q) :- P, not(Q), Q, not(P).$

Standard mode

$\text{in}(R, A, \text{In}) :- \text{setf}(X, \text{member}(X, A), \text{member}((X, Y), R), \text{In}), !.$
 $\text{in}(_, _, _)$
 $\text{prein}(R, B, \text{PreIn}) :- \text{setf}(X, \text{member}(X, B), \text{member}((X, Y), R), \text{PreIn}), !.$
 $\text{prein}(_, _, _)$
 $\text{stage}(_, _, _)$
 $\text{stage}(H, [H|T], L) :- \text{stage}(H, T, L) !.$
 $\text{stage}(X, [H|T], [H|L]) :- \text{stage}(X, T, L) !.$
 $\text{elindupl}(_, _)$
 $\text{elindupl}([H|T], [H|L]) :- \text{stage}(H, T, L), \text{elindupl}(T, L).$

$R \subseteq M \times N$
 $f: M \rightarrow N$
 $\{ (a, f(a)) \mid a \in M \} \subseteq M \times N$
 $\text{image}(_, _)$
 $\text{image}([X|T], A, [Y|L]) :- \text{member}(X, A), !, \text{image}(T, A, L).$
 $\text{image}([_|T], A, L) :- \text{image}(T, A, L).$
 $\text{preimage}(_, _)$
 $\text{preimage}([X|T], B, [Y|L]) :- \text{member}(X, B), !, \text{preimage}(T, B, L).$
 $\text{preimage}([_|T], B, L) :- \text{preimage}(T, B, L).$

Standard mode

$\text{image}(R, A, I) :- \text{img}(R, A, I), \text{elindupl}(I).$
 $\text{preimage}(R, B, P) :- \text{preimg}(R, B, P), \text{elindupl}(P).$

$\text{Exerc.: } T \in \text{Set}, A, B \in \mathcal{P}(T)$
 $f: \mathcal{P}(T) \rightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$
 $(\forall X \in \mathcal{P}(T)) (f(X) = (X \cap A, X \cap B))$
 $(\forall M \in \mathcal{P}(T)) (M := T \setminus M).$

$A \subseteq B \Leftrightarrow B \subseteq A$
 $A \cup B = T \Leftrightarrow A = B$
 $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow B = A$
 $A \subseteq B \Leftrightarrow B \subseteq A$

$(1) f \rightarrow \text{inj} \Leftrightarrow A \cup B = T$
 $(2) f \rightarrow \text{surj} \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$
 $(3) f \rightarrow \text{bij} \Leftrightarrow A = B \Leftrightarrow B = A$

